

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ XUẤT ĐỒ ÁN

TÁI LẬP VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG THEO DÕI NGƯỜI ĐI BỘ THỤ ĐỘNG BẰNG RADAR UWB ĐA TỈNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ COTS

Phương pháp đề xuất: U-FusePF – hợp nhất độ tin cậy CIR/variance và Particle Filter thích nghi

Thông tin	Nội dung
Nhóm đề tài	Human Tracking – ĐA 1–2
Giảng viên hướng dẫn	TS. Trịnh Xuân Dũng
Nền tảng triển khai	Python 3.10+, PyTorch; dữ liệu UWB đa tỉnh 4 node/6 liên kết

1. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát. Xây dựng một pipeline Python có khả năng tái lập có kiểm soát phương pháp CIR-CNN/variance-CNN + Particle Filter của bài báo gốc, sau đó phát triển và kiểm chứng U-FusePF để giảm ảnh hưởng của liên kết NLoS, outlier hoặc dropout mà không làm suy giảm đáng kể độ chính xác LoS.

Mục tiêu cụ thể	Tiêu chí kiểm chứng
Tái lập bài báo gốc	Đúng đầu vào dynamic/background, CNN residual, ba cách chia quỹ đạo, hồi quy ToF và Student-t PF; đối chiếu xu hướng RMSE trên dữ liệu gốc.
Xây dựng U-FusePF	Hợp nhất hai chuyên gia CIR/variance bằng độ tin cậy toàn cục từ validation và độ tin cậy cục bộ theo từng liên kết/thời điểm.
Nâng độ chặt thực nghiệm	Nhiều seed, ablation, NLoS/outlier/dropout, mean $\pm$ std, 95% CI, kiểm định Wilcoxon và phân tích runtime.
Hoàn thiện sản phẩm	Mã Python end-to-end, test tự động, cấu hình YAML, checkpoint, CSV, đồ thị CDF/quỹ đạo và tài liệu triển khai.

2. Bài toán và cơ sở phương pháp

Bài báo gốc sử dụng bốn node DWM1000, tạo sáu liên kết radar đa tỉnh. Với vị trí người p và hai anchor a_i, a_j , ToF phản xạ kỳ vọng là:

$$\tau_{ij}(p) = (\|p - a_i\|_2 + \|p - a_j\|_2) / c.$$

CIR được tích lũy, căn chỉnh quanh đường LoS và resample về lưới delay đều. Hai CNN riêng biệt nhận đồng thời profile động và profile nền để hồi quy vị trí delay phản xạ. Sáu ToF sau đó được đưa vào Particle Filter; phân bố Student-t được dùng vì lỗi ToF có đuôi dày hơn Gaussian [1]. Hạn chế chính là hai modality không được hợp nhất, mọi liên kết được xử lý gần như đồng đều và repository thiếu protocol nhiều seed, ablation và đánh giá calibration.

3. Phạm vi nghiên cứu và triển khai

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi giai đoạn đầu
Tái lập thuật toán CNN + PF bằng Python/PyTorch; ba case; dữ liệu CIR và variance đã tiền xử lý.	Thiết kế RF, thay đổi phần cứng DWM1000, đa người, nhận dạng hành động hoặc triển khai thương mại.
Mô phỏng có kiểm soát để stress-test; adapter chuyển dữ liệu MATLAB chính thức sang định dạng chuẩn.	Tuyên bố độ chính xác thực tế chỉ dựa trên dữ liệu tổng hợp.
Đánh giá LoS/NLoS/outlier/dropout, độ bất định, runtime và thống kê.	Thu thập dữ liệu online nếu chưa có đủ bốn node và hệ MoCap/ground truth tương đương.

Dữ liệu tổng hợp chỉ dùng để kiểm tra end-to-end và phân tích stress-test. Kết luận chính về hiệu quả thực tế phải dựa trên bộ dữ liệu thí nghiệm chính thức hoặc dữ liệu DWM1000 mới được thu thập. Cách giới hạn này bảo đảm liêm chính học thuật và tránh nhầm lẫn giữa mô phỏng và thực nghiệm.

4. Tái lập bài báo gốc bằng Python

Hai baseline Official CIR-CNN và Official Variance-CNN được port trực tiếp từ mã MATLAB: đầu vào 500×2 dynamic/background và zero-center; Conv 10×1 , 8 kênh; pool 10×1 stride 5; Conv 4×2 , 16 kênh; pool 4×2 stride 2; ba residual stage 32/64/128 dùng kernel 4×1 và projection 1×1 ; global max pool; FC-10 $\rightarrow$ FC-1 không sigmoid để hồi quy delay index một-based. Nhân là delay dư gần nhất trên lưới resample.

Hai protocol được tách rõ. Chế độ repository-parity dùng 50 epoch, Adam 10^{-3} , mini-batch floor(N/10), random 85/15 sample split, công thức index gốc và PF 200 particle: khởi tạo trong vùng công bố, khuếch tán vị trí $\Delta t \cdot 5 \cdot N(0,1)$, t-location-scale toàn cục và resample mỗi bước. Chế độ so sánh khoa học dùng timestamp validation, sửa lệch một bin, early stopping và nhiều seed. Converter hỗ trợ Bg_CIR_VAR.mat, Dyn_CIR_VAR.mat và AnchorPos.mat; thiếu file động thì chỉ kết luận architecture/protocol reproduction trên demo.

5. Phương pháp đề xuất U-FusePF

U-FusePF giữ hai CNN gốc làm hai chuyên gia độc lập, nhờ đó đóng góp mới được xây dựng trực tiếp trên baseline mạnh thay vì thay bằng peak detector thủ công. Một mạng reliability gọn nhận sáu chuỗi: CIR động, CIR nền, |CIR động-nền|, variance động, variance nền và |variance động-nền|. Hai branch 1D separable convolution dự đoán độ bất định cục bộ của từng modality.

Độ tin cậy toàn cục của modality m được tính trên validation, $r_m = 1/(MAE^2_{m,val} + \epsilon)$. Mạng mới sinh độ tin cậy cục bộ $q_m(t,l)$. Trọng số hợp nhất không dùng nhãn test:

$$w_m(t,l) = q_m(t,l) r_m / \sum_j q_j(t,l) r_j; \quad \mu(t,l) = w_{CIR} \mu_{CIR} + w_{VAR} \mu_{VAR}.$$

Scale cuối kết hợp bất định aleatoric học được và độ bất đồng giữa hai chuyên gia:

$$\sigma^2_{total} = \sigma^2_{local} + [0.25 |\mu_{CIR} - \mu_{VAR}|]^2.$$

5. Phương pháp đề xuất U-FusePF (tiếp)

Mạng reliability được huấn luyện bằng Student-t negative log-likelihood dị phương sai, robust location loss, auxiliary loss cho từng branch và consistency loss chỉ mạnh khi cả hai branch cùng tự tin. Trong Particle Filter, scale dự đoán được đưa trực tiếp vào likelihood từng liên kết:

$$p(z_{-l}|x) = (1-\varepsilon) t_v(z_{-l}-\tau_{-l}(x); \sigma_{-l}) + \varepsilon t_3(z_{-l}-\tau_{-l}(x); \sigma_{out}).$$

Khi một liên kết có scale lớn hoặc hai chuyên gia bất đồng, likelihood trở nên rộng và liên kết đó không thể kéo toàn bộ quỹ đạo sai lệch. Giả thuyết khoa học là cơ chế truyền bất định từ tầng ToF sang tầng tracking sẽ giảm RMSE/P90 trong NLoS và dropout; giả thuyết bị bác bỏ nếu cải thiện không ổn định qua case/seed hoặc uncertainty không phát hiện liên kết lỗi tốt hơn ngẫu nhiên.

Thành phần	Baseline bài báo	U-FusePF
Ước lượng ToF	CIR hoặc variance CNN riêng	Hai CNN chuyên gia + mạng reliability cục bộ
Hợp nhất modality	Không có	Validation prior $\times$ local reliability
Bất định	Một scale Student-t toàn cục	Scale theo từng timestamp/link + expert disagreement
Tracking	Mọi liên kết dùng cùng scale	Likelihood thích nghi + broad outlier component
Độ phức tạp	Một CNN + PF	Hai CNN + mạng gọn + PF; đo runtime thực tế

6. Kế hoạch thực nghiệm

Nhóm thí nghiệm	Thiết kế
Tái lập	3 case; Official CIR-CNN/Variance-CNN + repository PF; kiểm tra cả repository-parity và protocol leak-safe.
So sánh chính	Repository-PF để kiểm tra parity; thêm CIR/variance + cùng stabilized equal-PF để so sánh công bằng; U-Fuse equal-PF; full U-FusePF.
Robustness	LoS, NLoS-1, NLoS-2, random outlier, dropout; sweep severity 0.5/1.0/1.5 và xác suất false peak CIR-variance tương quan 0/0.5/1.
Ablation	CIR-only, variance-only, fixed fusion, bỏ uncertainty, full; equal-PF tách riêng đóng góp của adaptive PF.
Thống kê	3 case $\times$ tối thiểu 5 seed; mean $\pm$ std, 95% CI; paired difference, win rate và Wilcoxon signed-rank.

Metric chính: ToF MAE/RMSE/P90 (ns); tracking RMSE/MAE/median/P90 (cm); CDF lỗi; parameter count; model size; inference ms/link; PF ms/update; total FPS. Chất lượng uncertainty được đo bằng ECE, Brier score, AUROC và AUPRC nhận biết liên kết bị corruption.

7. Cấu trúc triển khai Python

Repository được tổ chức thành data/simulation/models/training/tracking/metrics/experiments. Cấu hình YAML tách quick run, paper reproduction, full benchmark, ablation và robustness sweep. PyTest kiểm tra hình học ToF, split, tensor, forward pass, Student-t loss, corruption và Particle Filter. Kết quả lưu tăng dần vào CSV để không mất các run đã hoàn tất.

8. Tiến độ thực hiện

Giai đoạn	Công việc chính	Kết quả/tiêu chí
Tuần 1–2	Chuẩn hóa dữ liệu; hoàn thiện converter MATLAB → Python; kiểm tra hình học và timeline.	Dataset chuẩn, data validation và test qua.
Tuần 3–5	Tái lập CIR-CNN, variance-CNN, Student-t PF; chạy ba case.	Bảng ToF/tracking, xu hướng phù hợp bài báo trên dữ liệu gốc.
Tuần 6–8	Xây reliability network, validation-prior fusion, uncertainty-aware PF.	Full U-FusePF chạy end-to-end; checkpoint và profiling.
Tuần 9–11	LoS/NLoS/outlier/dropout, nhiều seed, calibration và severity sweep.	results_raw/summary/statistical_tests.csv; CDF và quỹ đạo.
Tuần 12–14	Ablation, phân tích failure cases, tối ưu runtime và tái lập.	Chứng minh đóng góp từng thành phần; báo cáo mean $\pm$ std.
Tuần 15–18	Hoàn thiện báo cáo, slide, mã nguồn và hướng dẫn demo.	Bộ sản phẩm nộp đầy đủ, demo tái lập được.

9. Kết quả dự kiến và đóng góp

Loại	Kết quả dự kiến	Cách chứng minh
Tái lập	Port đúng graph CNN, delay-index protocol và repository PF, không lập sáu script MATLAB.	Parity tests, ba case, converter và đối chiếu dữ liệu gốc.
Khoa học	Cơ chế hợp nhất global-validation reliability với local uncertainty.	So sánh fixed/local/global fusion và calibration.
Thuật toán	Truyền predictive uncertainty và expert disagreement vào PF.	Equal-PF so với adaptive PF; P90/CDF dưới NLoS.
Thực nghiệm	Protocol nhiều seed, severity/correlation sweep và kiểm định cặp.	Mean $\pm$ std, CI, Wilcoxon, win rate và failure analysis.
Kỹ thuật	Mã nguồn Python end-to-end, cấu hình, checkpoint, CSV và biểu đồ.	Chạy một lệnh trên CPU/GPU; PyTest và hướng dẫn triển khai.

Mức đạt tối thiểu: tái lập đúng kiến trúc và protocol, toàn bộ test qua, kết quả có thể chạy lại, báo cáo không trộn kết quả synthetic với real. Mức tốt: U-FusePF không kém baseline tốt nhất quá 5% ở LoS và cải thiện RMSE hoặc P90 trong đa số NLoS/outlier/dropout. Mức cao: cải thiện có ý nghĩa thống kê trên dữ liệu thực, uncertainty AUROC > 0.5 rõ rệt và runtime đáp ứng chu kỳ cập nhật.

10. Rủi ro và phương án xử lý

Rủi ro	Biện pháp
Thiếu Dyn_CIR_VAR.mat hoặc biến MATLAB không đồng nhất	Converter kiểm tra tên/shape; báo cáo rõ trạng thái “architecture reproduction” cho đến khi có dữ liệu gốc.
Synthetic generator thiên vị fusion	False peak có thể tương quan hoặc độc lập; sweep correlation; không dùng synthetic để tuyên bố hiệu quả thực tế.
Scale bị phóng đại để giảm NLL	Thêm robust location loss, scale regularization, validation calibration, ECE/Brier và equal-PF ablation.
Kết quả chỉ tốt ở một seed/case	Tối thiểu 5 seed, 3 case, paired statistics và công bố failure cases.

11. Sản phẩm cần nộp

- Báo cáo đồ án và slide trình bày, phân biệt rõ kết quả mô phỏng và dữ liệu thực.
- Mã nguồn Python/PyTorch, requirements/pyproject, YAML cấu hình, test tự động và script Windows/Linux.
- Dữ liệu demo, adapter dữ liệu gốc, checkpoint, raw CSV, summary, statistical tests và các đồ thị minh chứng.
- Tài liệu phương pháp, protocol thực nghiệm, hướng dẫn tái lập bài báo và hướng dẫn chạy demo.

12. Tài liệu tham khảo

- [1] C. Li, E. Tanghe, J. Fontaine, L. Martens, J. Romme, G. Singh, E. De Poorter, and W. Joseph, “Multi-Static UWB Radar-based Passive Human Tracking Using COTS Devices,” *IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters*, vol. 21, no. 4, pp. 695–699, 2022, doi: 10.1109/LAWP.2022.3141869.
- [2] CLongLi, “UWB-Radar-Pedestrian-Tracking,” official MATLAB repository, <https://github.com/CLongLi/UWB-Radar-Pedestrian-Tracking>.
- [3] A. Ledergerber and R. D’Andrea, “A multi-static radar network with ultra-wideband radio-equipped devices,” *Sensors*, vol. 20, no. 6, 2020.
- [4] F. Gustafsson et al., “Particle filters for positioning, navigation, and tracking,” *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 50, no. 2, pp. 425–437, 2002.
- [5] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” *Proc. CVPR*, pp. 770–778, 2016.
- Ghi chú về liêm chính học thuật. Mọi số liệu từ bài báo được trích dẫn; số liệu sinh bởi repository sẽ được ghi rõ cấu hình, seed, dataset và trạng thái synthetic/real. Không tuyên bố vượt baseline thực tế nếu chưa chạy trên dữ liệu thí nghiệm phù hợp.